



Universidad Autónoma de Baja California

Programación Orientada a Objetos

Unidad 1. Abstracción y encapsulamiento

Introducción

Profesor: MC. Itzel Barriba Cázares

Introducción a la P00

- **Objetivo:** Comprender cómo evolucionó la programación y explicar por qué surge la Programación Orientada a Objetos como una solución para manejar la complejidad del software.

Computadora

- ▶ Es una máquina que:
 - ▶ Almacena datos (números, palabras, imágenes).
 - ▶ Interactúa con dispositivos (el monitor, el sistema de sonido, la impresora)
 - ▶ Ejecuta programas.



¿Qué es un programa?

- **Conjunto de instrucciones** que permite a la computadora resolver un problema o realizar una tarea.

```
6  package proyectojava;
7
8  import java.util.Scanner;
9
10 /**
11  *
12  * @author Iván López
13  */
14 public class ProyectoJava {
15
16     public static void main(String[] args) {
17         Scanner leer = new Scanner(System.in);
18         System.out.println("Ingrese el nombre del artículo:");
19         String art = leer.next();
20         System.out.println("Ingrese el valor de: " + art);
21         double val = leer.nextDouble();
22         System.out.println("Ingrese la cantidad de: " + art);
23         double cant = leer.nextDouble();
24         double sub = val * cant;
25         double iva = sub * 0.19;
26         double total = sub + iva;
27         System.out.println("SubTotal: " + sub);
28         System.out.println("IVA 19%: " + iva);
29         System.out.println("Total compra: " + total);
30     }
31 }
```

Lenguajes de programación

- ▶ Se clasifican en:
 - ▶ **Lenguaje máquina** (binario, dependiente del hardware, difícil de programar)
 - ▶ **Lenguaje ensamblador** (abreviaturas, requiere traducción, sigue siendo dependiente de la maquina)
 - ▶ **Lenguajes de alto nivel** (más cercano al lenguaje humano por ejemplo Java, C++, C#), mas facil de programar y mantener.
- ▶ Mientras más alto nivel, más fácil programar.

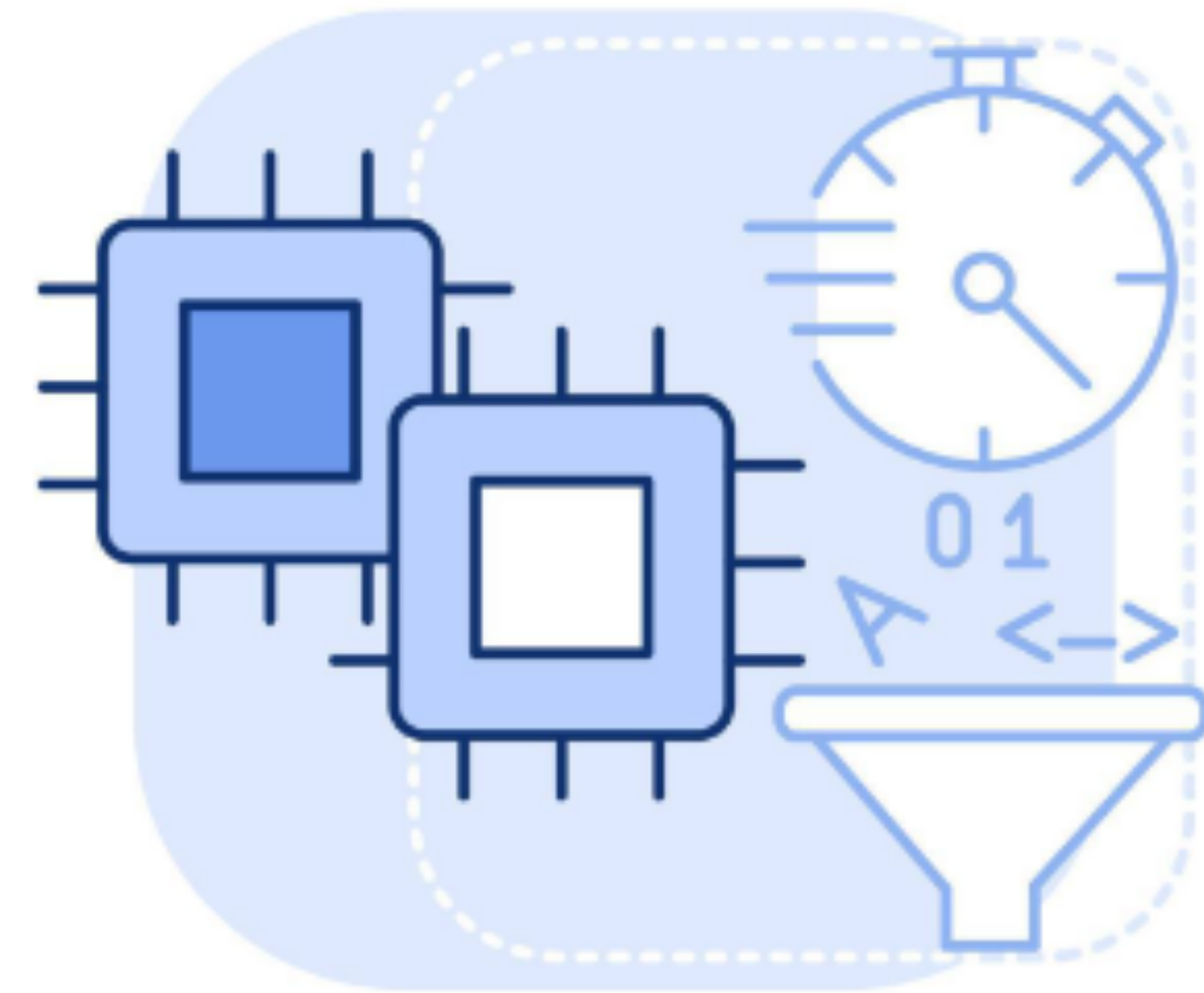
Evolución de la programación

- ▶ **Lenguaje Maquina:** consisten en cadenas de números (**unos y ceros**), difícil y lento. .
- ▶ **Son dependientes de la máquina** (puede usarse solo en un tipo de computadora).

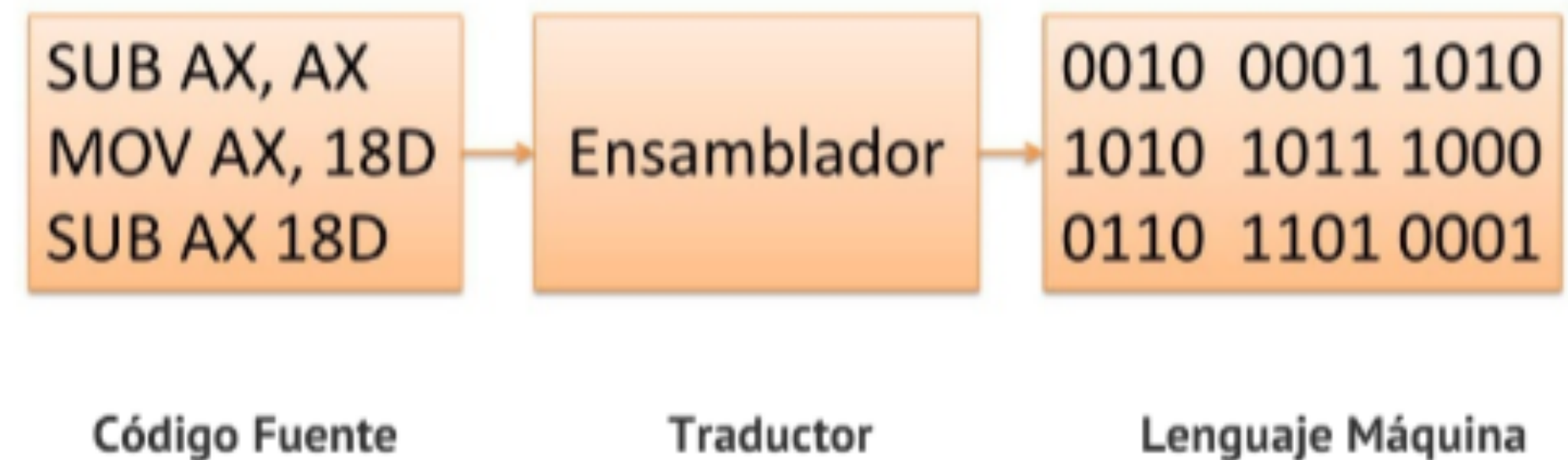


Evolución de la programación

- ▶ **Lenguajes ensambladores:** abreviaturas del inglés para representar las operaciones elementales.
- ▶ También conocido como **traductores**.



Assembly Language



Evolución de la programación

- **Alto nivel:** permiten a los programadores escribir instrucciones que son muy similares al inglés común, y contienen la notación matemática común para realizar tareas importantes.



High-level Language

Evolución de la programación

WHEN WAS YOUR PROGRAMMING LANGUAGE CREATED?

Language	Year Created	Language	Year Created
 C	1972	 Clojure	2007
 C++	1980	 Php	1995
 C#	2001	 Python	1990
 Javascript	1995	 Ruby	1995
 NodeJS	2009	 Erlang	1986
 Typescript	2012	 Rust	2010
 Objective-C	1986	 Go	2009
 Swift	2015	 Html	1991
 Java	1995	 CSS	1996
 Kotlin	2011	 Lisp	1958
 Scala	2003	 Perl	1987



Language	Description
BASIC	Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code is a general-purpose, procedural programming language. It was originally designed to be simple enough for beginners to learn.
FORTRAN	FORmula TRANslator is a procedural language designed for programming complex mathematical algorithms.
COBOL	Common Business-Oriented Language is a procedural language designed for business applications.
Pascal	Pascal is a structured, general-purpose, procedural language designed primarily for teaching programming.
C	C is a structured, general-purpose, procedural language developed at Bell Laboratories.
C++	Based on the C language, C++ offers object-oriented features not found in C. C++ was also invented at Bell Laboratories.
C#	Pronounced “C sharp.” It is a language invented by Microsoft for developing applications based on the Microsoft .NET platform.
Java	Java is an object-oriented language invented at Sun Microsystems, and is now owned by Oracle. It may be used to develop stand-alone applications that operate on a single computer, applications that run over the Internet from a Web server, and applets that run in a Web browser.
JavaScript	JavaScript is a programming language that can be used in a Web site to perform simple operations. Despite its name, JavaScript is not related to Java.
Perl	A general-purpose programming language used widely on Internet servers.
PHP	A programming language used primarily for developing Web server applications and dynamic Web pages.
Python	Python is an object-oriented programming language used in both business and academia. Many popular Web sites contain features developed in Python.
Ruby	Ruby is a simple but powerful object-oriented programming language. It can be used for a variety of purposes, from small utility programs to large Web applications.
Visual Basic	Visual Basic is a Microsoft programming language and software development environment that allows programmers to create Windows-based applications quickly.

¿Qué es un paradigma?

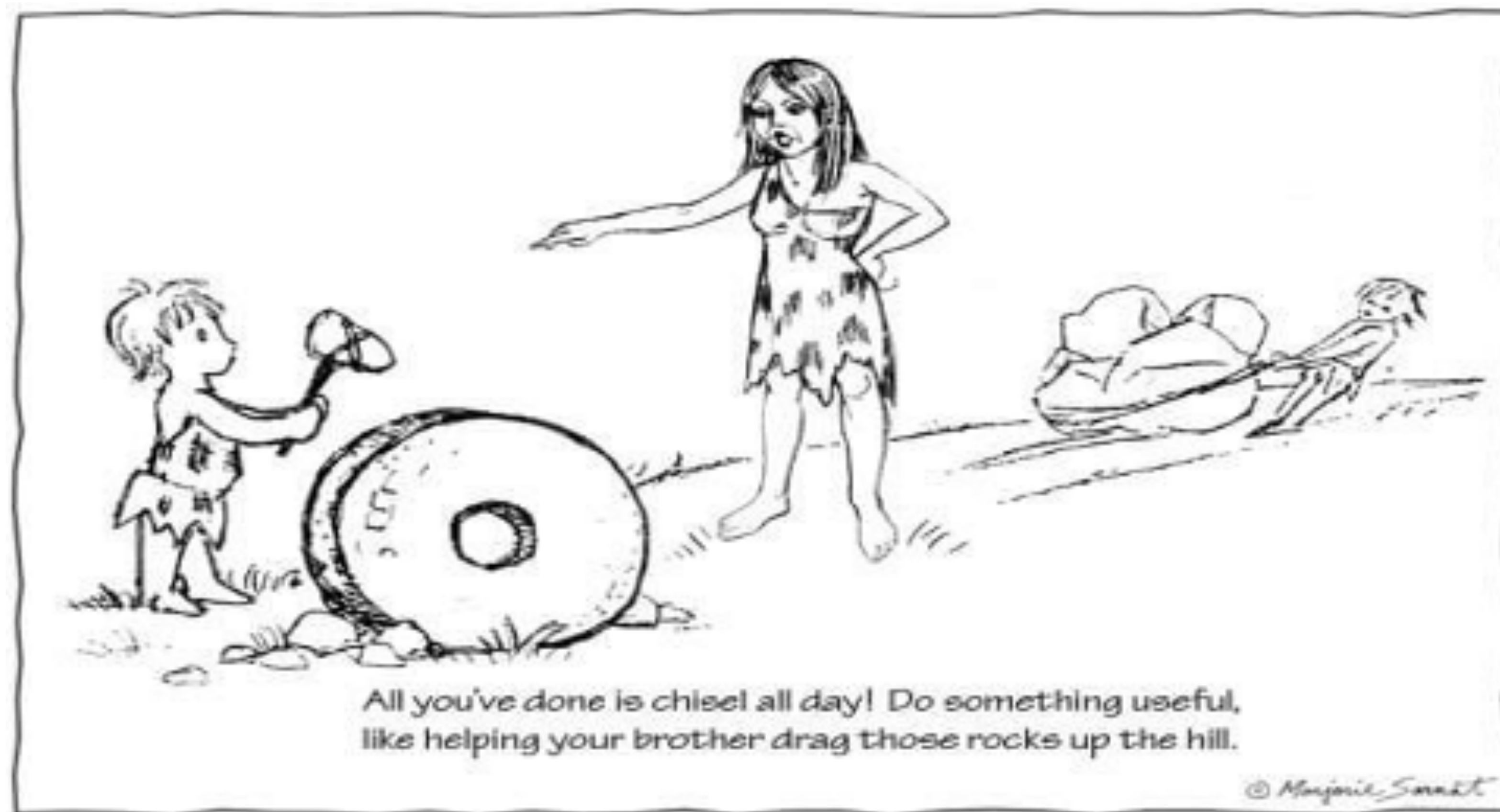


- ▶ Un modelo mental para resolver problemas
- ▶ Una forma de estructurar y pensar los programas.
- ▶ Un conjunto de reglas que influyen en cómo diseñamos soluciones.



¿Qué es un paradigma?

- “NUESTRO PARADIGMA siempre INFLUIRÁ en la forma de trabajar y vivir”



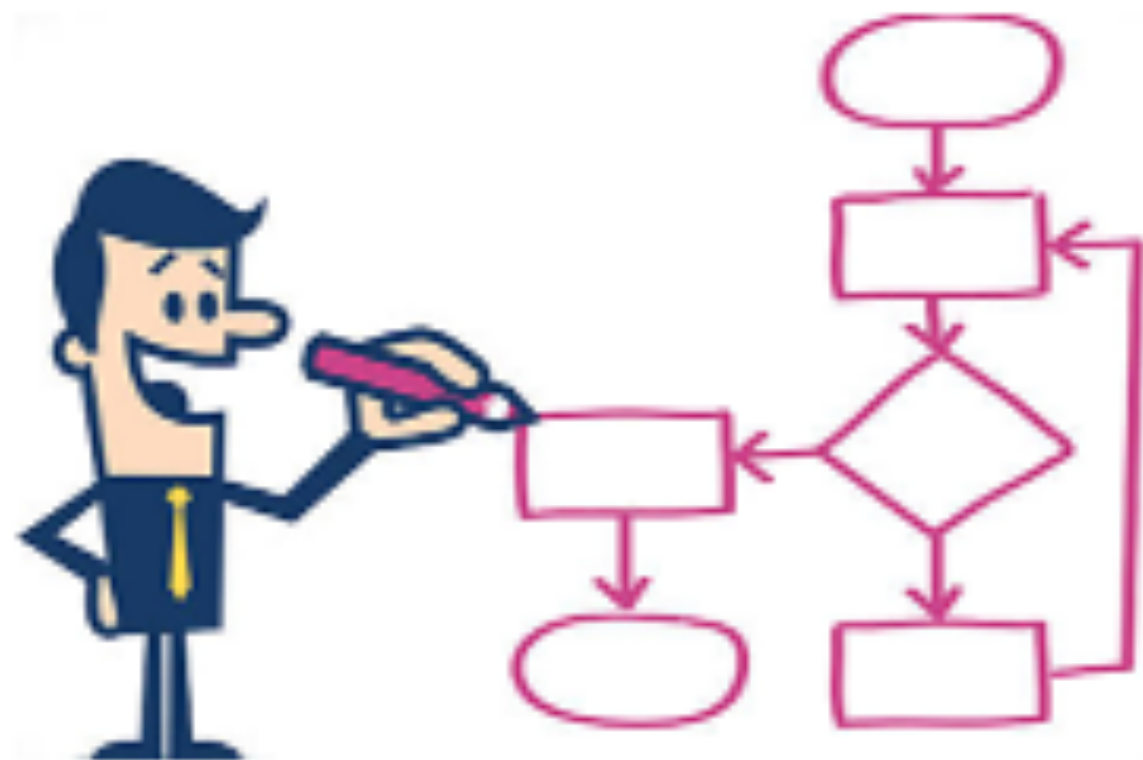
Paradigmas de programación

- ▶ Se denomina paradigmas de programación a las formas de clasificar los lenguajes de programación en función de sus características.
- ▶ Los principales paradigmas de programación son:
 - ▶ Imperativo
 - ▶ Estructurado
 - ▶ Orientado a Objetos
 - ▶ Declarativo
 - ▶ Funcional
 - ▶ Lógico
 - ▶ Orientado a eventos, etc

Paradigma Estructurado

- ▶ Divide el programa **módulos o funciones**.
- ▶ Separa de **datos** y **funciones**.
- ▶ Funciona bien para sistemas pequeños y medianos.

→ **FUNCIONES**



La cual trata de
AUTOMATIZAR TAREAS

→ **DATOS**

database			
EmpID	Lastname	Firstname	HireDate
77820	Jackson	Stephen	11-26-1981
77821	Reynolds	Sandy	01-04-1985
77822	Armstrong	Stephen	09-16-1989
77823	Jackson	Linda	10-09-1996

Los cuales tratan de
**ALMACENAR INFORMACIÓN
RELEVANTE**

Paradigma Estructurado

- ▶ Al diseñar la solución en **módulos**, permite solucionar problemas más grandes y **más complejos** de una mejor forma.
- ▶ A medida que el sistema **AUMENTA DE TAMAÑO**, de la misma forma **AUMENTABA SU COMPLEJIDAD** y el mantenimiento se vuelve difícil.

¿Cómo meterías a un elefante en un refrigerador?



De ahí la premisa
“Divide y Vencerás”



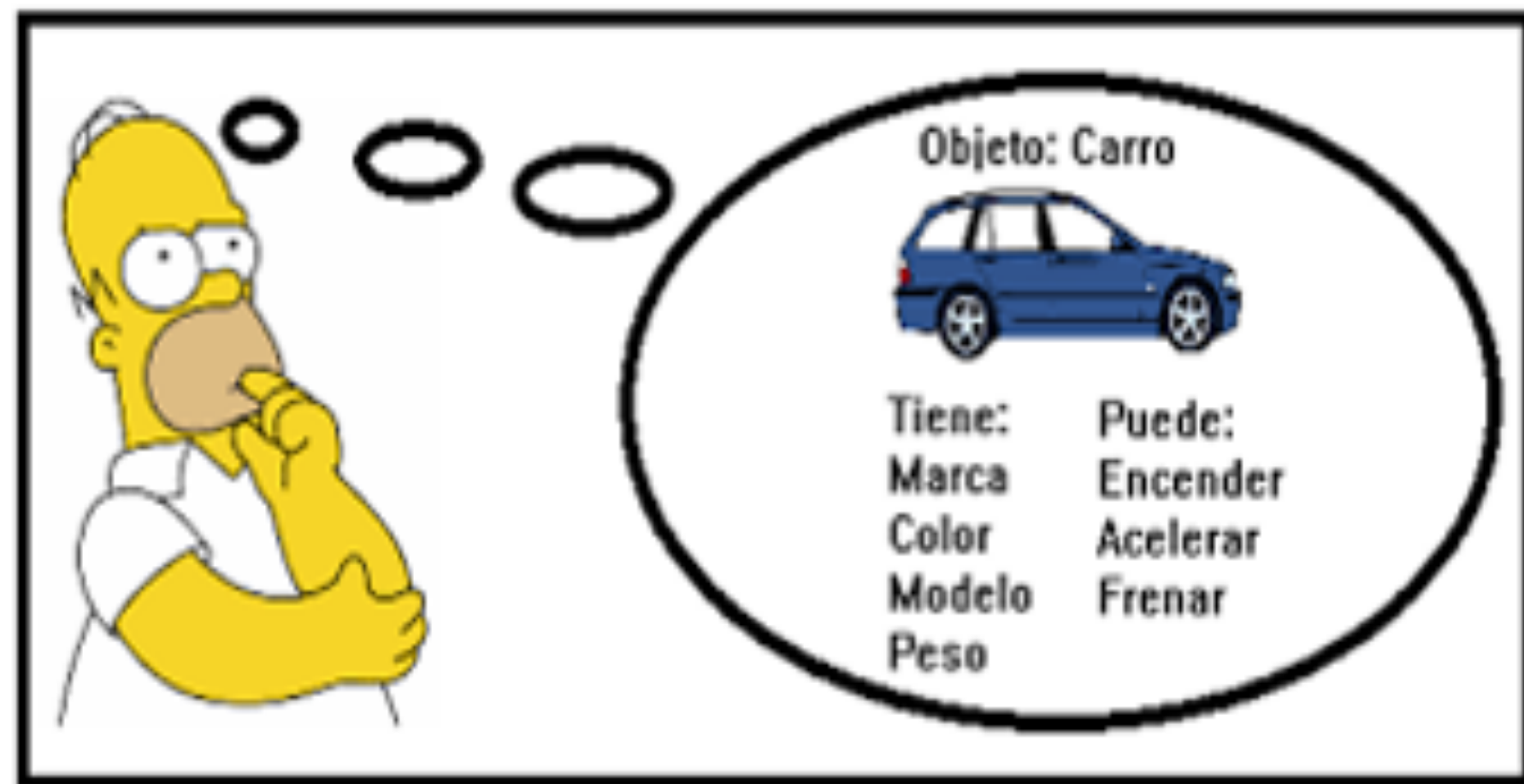
*Mejorar la claridad, calidad y acelerar
el tiempo de desarrollo.*

Programación Orientada a Objetos

- ▶ (POO, también identificada como OOP, por sus siglas en ingles).
 - ▶ Surge para **manejar mejor la complejidad**.
 - ▶ Datos y funciones **encapsulados**
 - ▶ Programas formados por **objetos**
 - ▶ Más fácil de entender, mantener y reutilizar.
 - ▶ Mas cercana a la forma en que percibimos el mundo real.

Programación Orientada a Objetos

- Se refiere a diseñar programas de manera similar a como un humano percibe y diferencia el mundo real a través de **objetos** y las **interacciones** entre si.



A screenshot of a web application for managing cars, titled "AUTOVENTA FICTICIA S.L.". The interface has a red header with navigation icons and a sidebar on the left with menu items like "Inicio", "Grupos", "Clientes", etc. The main content area shows details for a "SKODA OCTAVIA KOMBI 1.6 TDI 110 PS AMBITION". It includes fields for "Modelo", "Marca", "Versión", "Matrícula", "Fecha de matriculación", "Color", "Fecha de alta", "Kilómetros", "Kilómetros reales", "Precio base para venta", "Coste del vehículo", "Beneficio", "Barbitor", "Campana", "Zona", "CO2", and "Anotaciones". There is also a small image of a red car on the right side of the form.

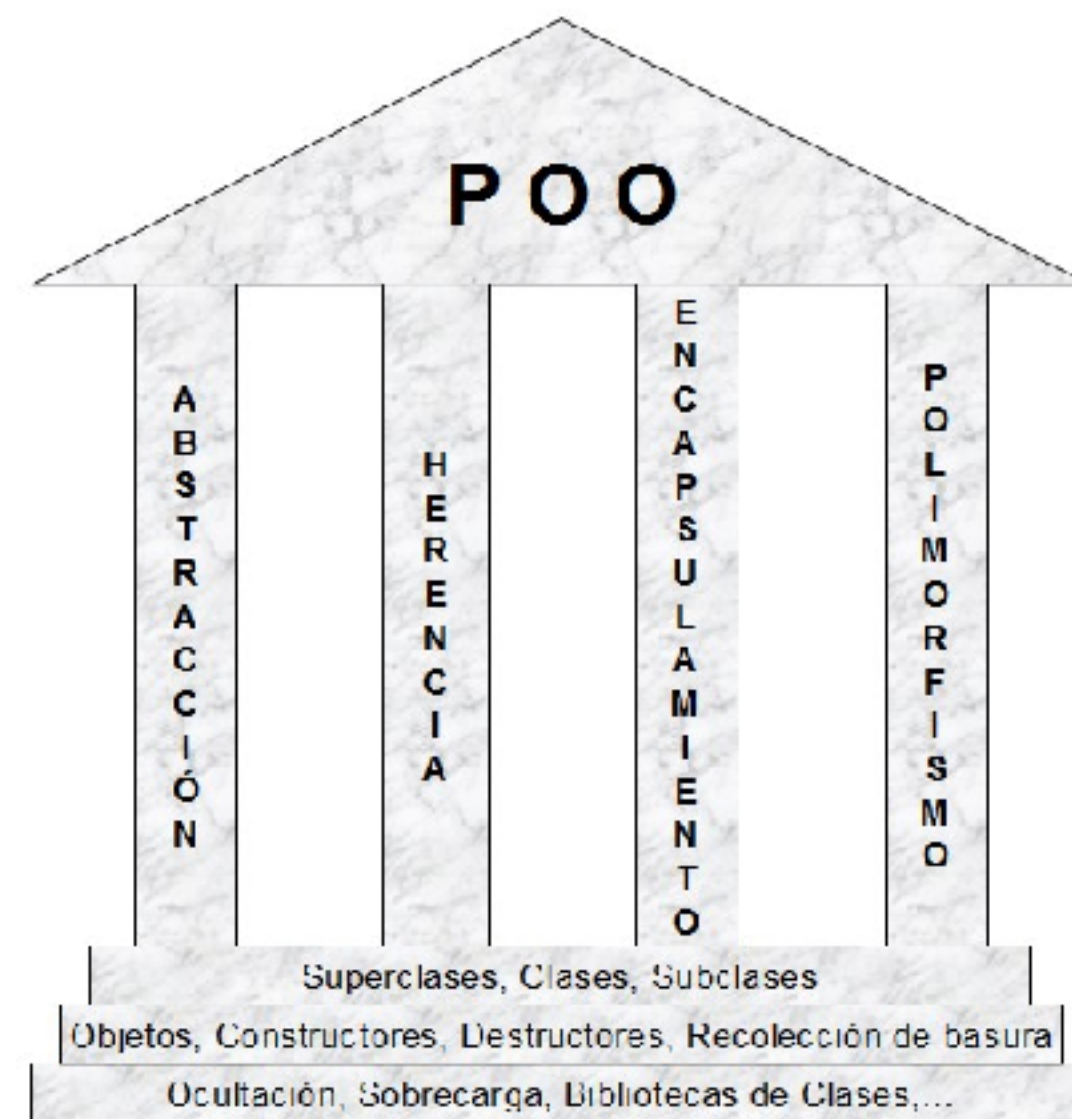
Java y P00

- ▶ **Java** fue concebido por **James Gosling**, Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank y Mike Sheridan en Sun Microsystems, Inc. en 1991.
- ▶ Independiente de la plataforma
- ▶ Usa la máquina virtual de java (JVM) “**Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar**”.



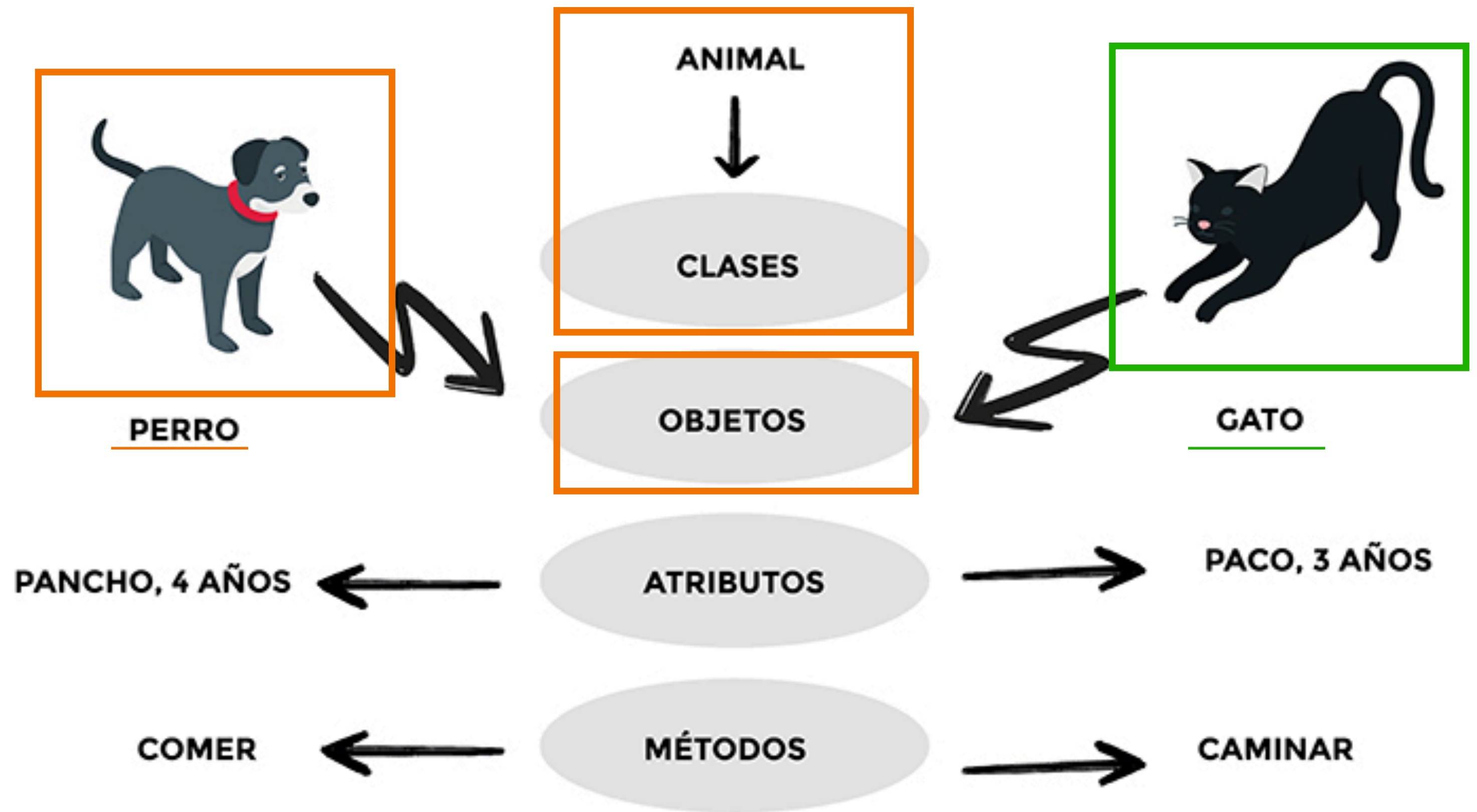
Programación orientada a objetos

- ▶ Los conceptos claves de POO son **Clases**, **Objetos**, **Encapsulación**, **Herencia** y **Polimorfismo** (lo que se llama OO clásico).
- ▶ Los principales lenguajes de programación que se utilizan son: C++, Java y C#.



Conceptos de P00

- Conjuntos de objetos que interactúan entre si y que están ORGANIZADOS en CLASES.
- Sus conceptos básicos son:



Abstracción

- ▶ Los humanos manejamos la complejidad a través de la **abstracción (es un proceso mental)**.
- ▶ Considerar **los detalles que son necesarios (lo que es realmente importante)** para ver el problema de la manera apropiada en un contexto particular e **ignorar** (ocultar, suprimir y olvidar) los detalles que son innecesarios.

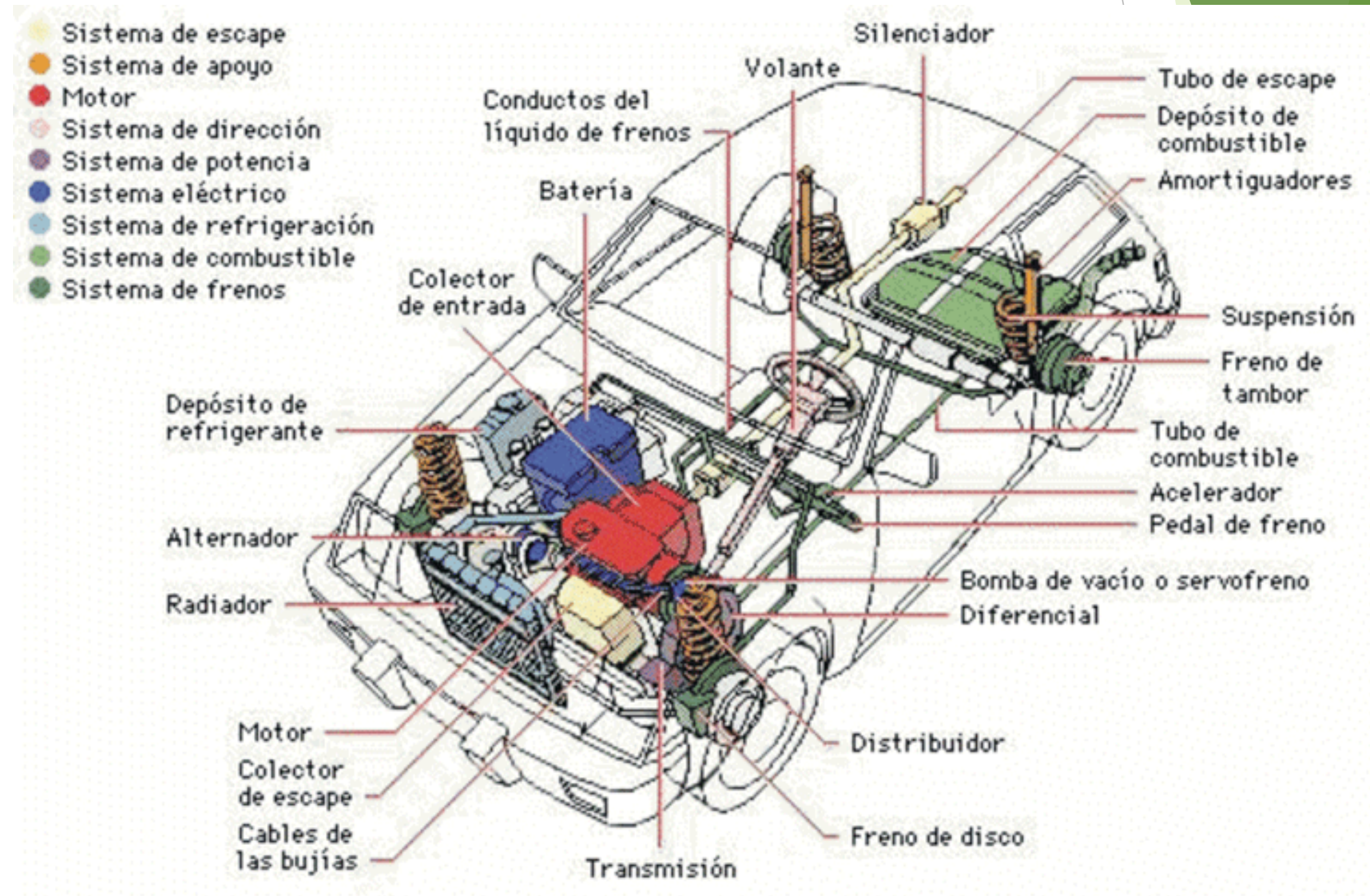


Abstracción

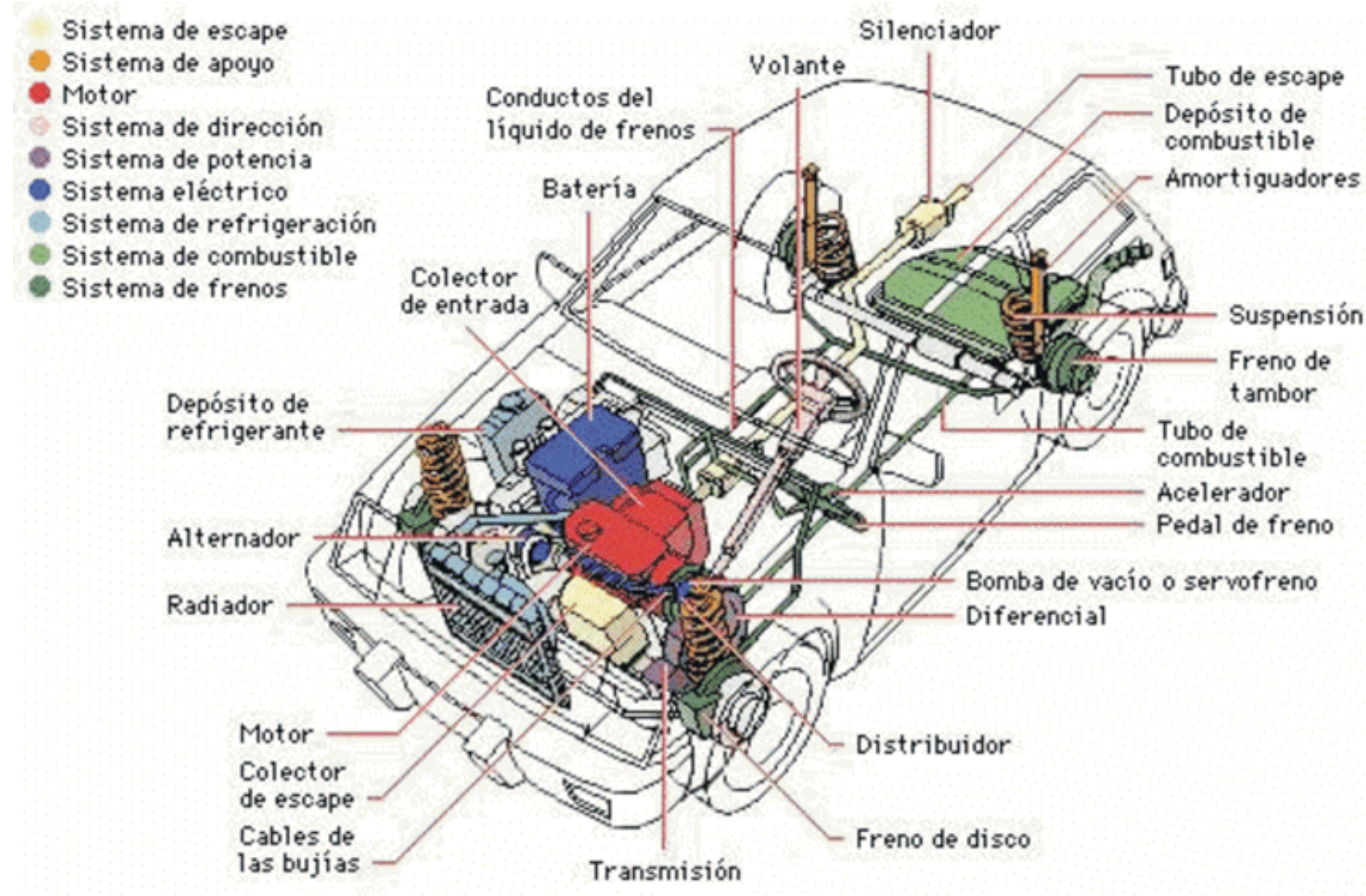
- Las personas piensan en un auto como un objeto definido con su propio comportamiento único.



- Se puede ignorar los detalles de como funciona el motor, la transmisión y los sistemas de frenado. En cambio, son libres de utilizar el objeto en su conjunto.



Abstracción



- Cada subsistema está compuesto por unidades más especializadas. Por ejemplo, el sistema de sonido puede consistir en una radio, un reproductor de mp3, etc.

Abstracción

- ▶ Una forma de manejar la abstracción es mediante el uso de clasificaciones jerárquicas.
- ▶ Esto permite manejar problemas complejos, dividiéndolo en partes mas manejables.
- ▶ Todos los subprogramas deben ser lo suficientemente simples y pequeños para ser entendidos por sí mismos.

Programación orientada a objetos

- ▶ Un programa orientado a objetos está hecho de objetos.
- ▶ Todo el código que se escribe en Java está dentro de una clase.

Clase

- ▶ Una **clase** especifica cómo se crean los objetos.
- ▶ Las clases se pueden considerar como **plantillas**, o **cortadores de galletas**; los objetos son las galletas en sí mismos.
- ▶ Cuando construye un objeto a partir de una clase, se dice que ha **creado una instancia de la clase**.
- ▶ Un objeto no puede existir sin una clase.

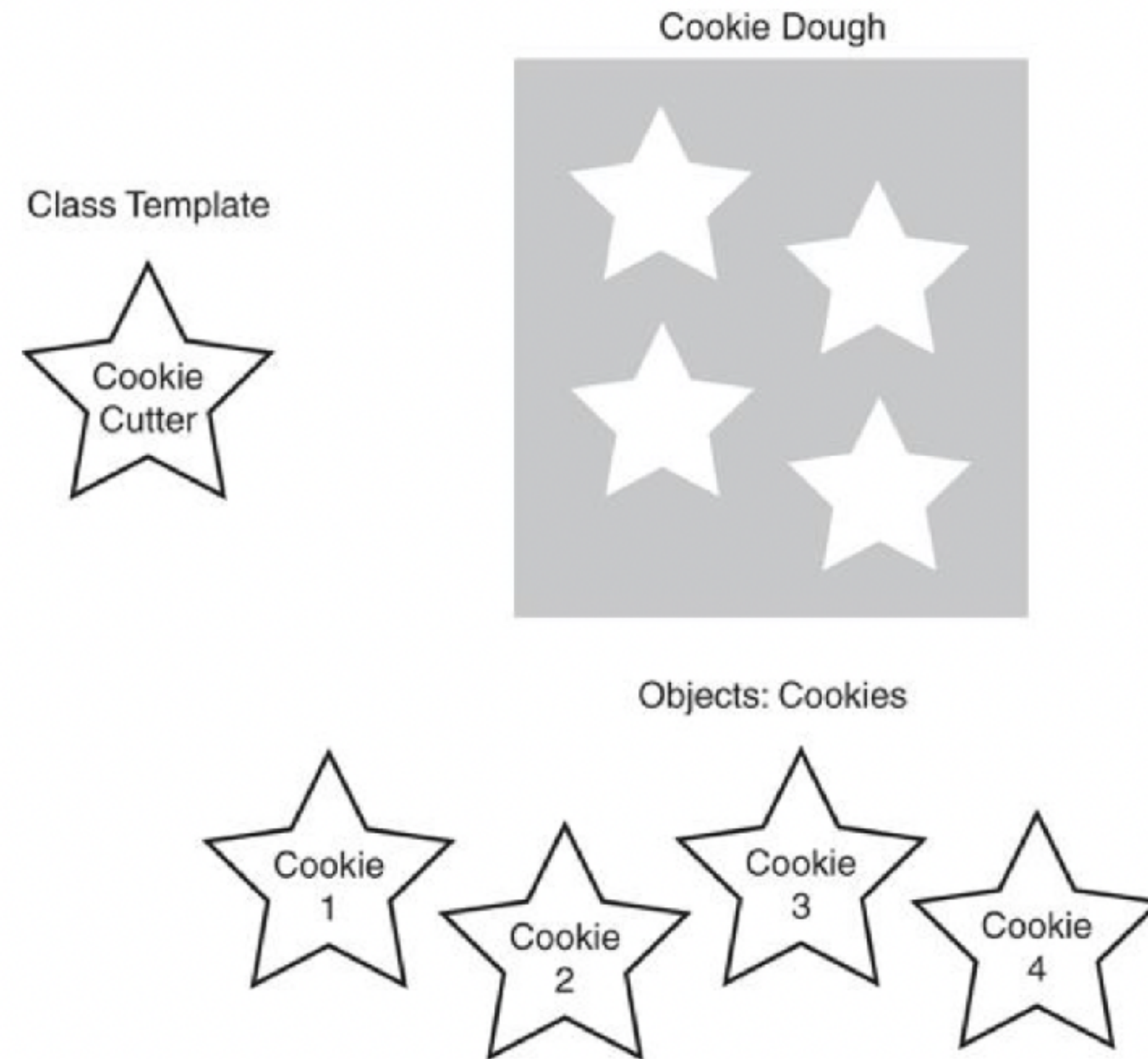
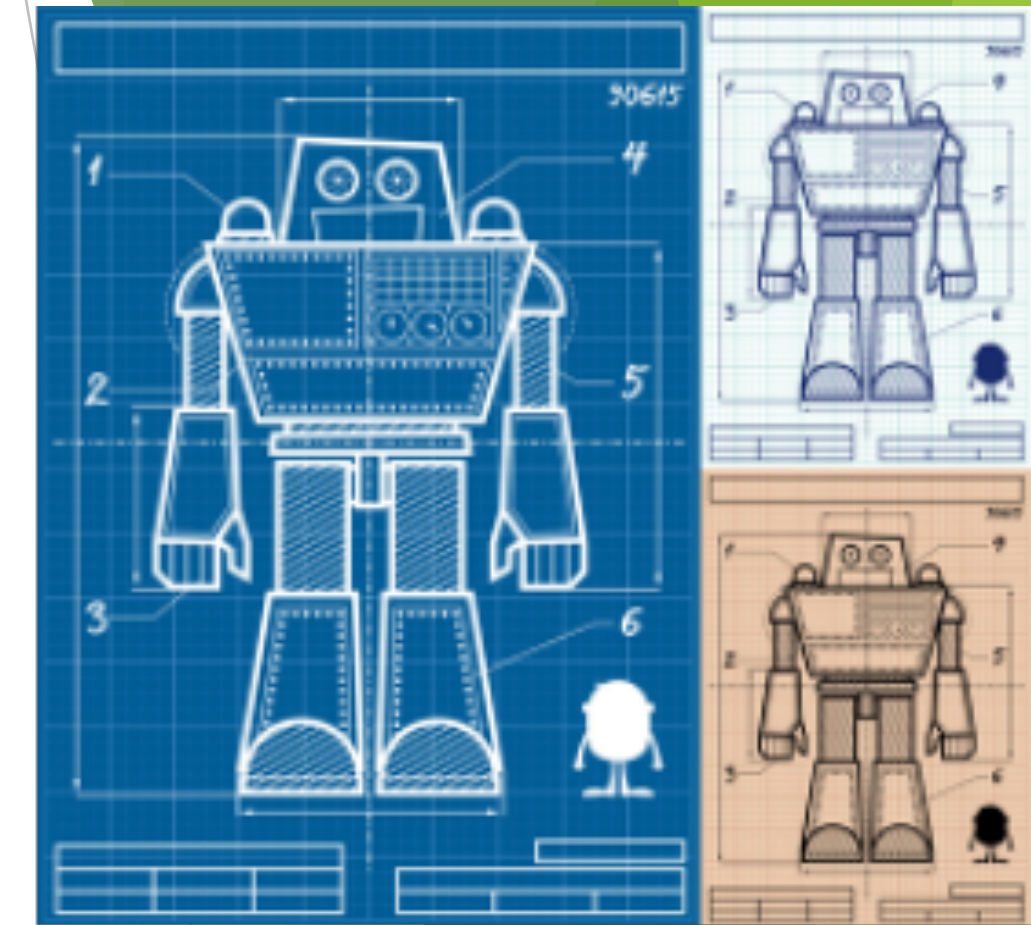


Figure 1.10 Class

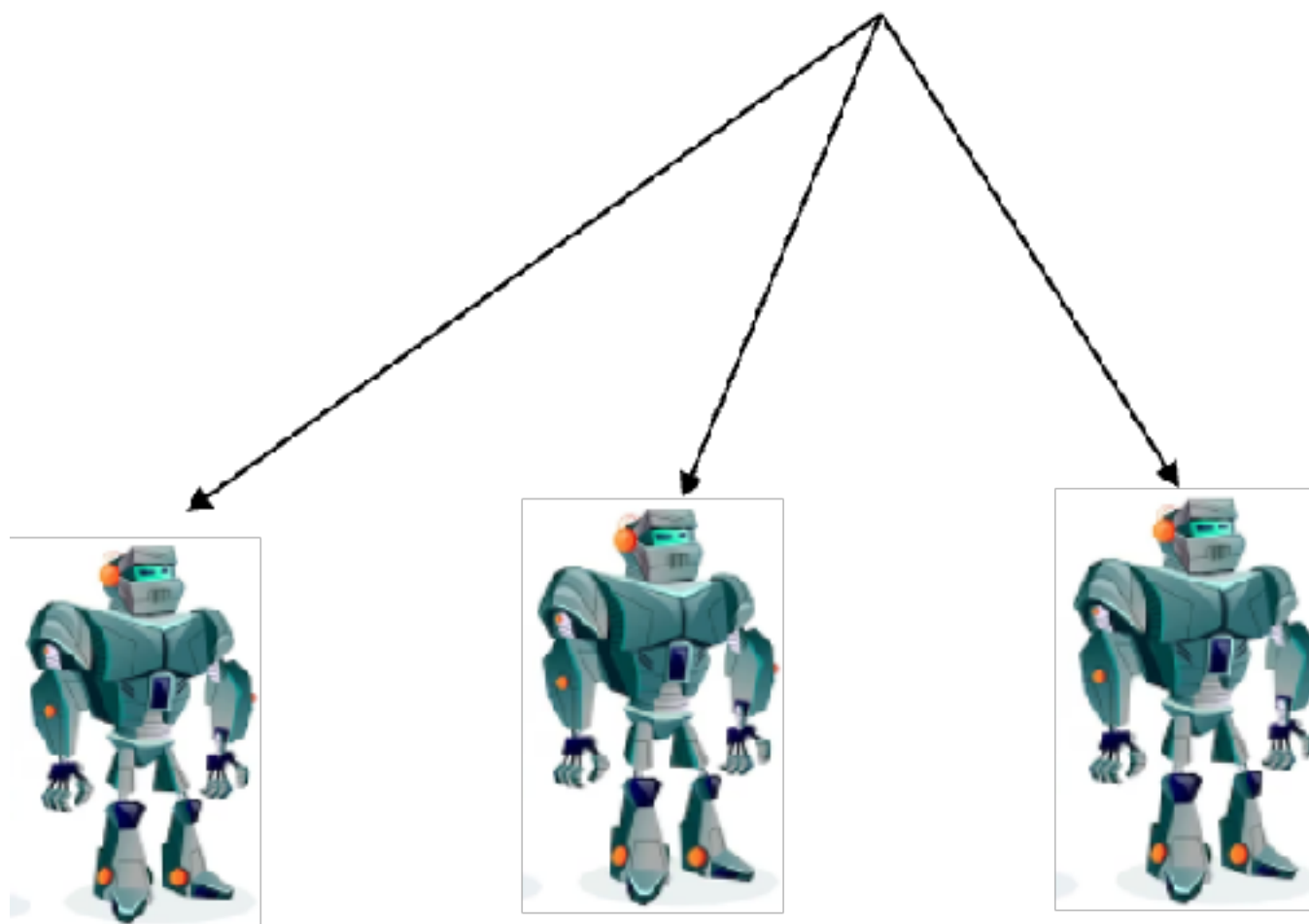
template.

Clase

- En otras palabras la **clase** define el tipo de objeto en particular. Especifica la información que el objeto puédenla contener (**atributos o campos**) y **e** y las acciones que dicho objeto puede hacer (**métodos o comportamientos**) que compartirá un conjunto de objetos.
- **GENERALIZACIÓN** de los objetos que comparten las mismas características.



Clase



Cuando y como identificar los objetos

- **Identificar objetos:** Se debe estudiar el caso expuesto con el propósito de **distinguir y determinar** el objeto o **colección de objetos** que el programa debe representar y manejar para solucionar la situación planteada.
- ¿Como se identifican? Se buscan los sustantivos presente en la especificación, los cuales serán los objetos.
- Los empleados

objetoEmpleado	objetoEmpleado		objetoEmpleado
<i>Nombre</i> Juan	<i>Nombre</i> Pedro	---	<i>Nombre</i> Mateo
<i>Horas trabajadas</i> 40	<i>Horas trabajadas</i> 45	---	<i>Horas trabajadas</i> 55
<i>Cuota por hora</i> 50.00	<i>Cuota por hora</i> 100.00	---	<i>Cuota por hora</i> 80.00
<i>Sueldo</i> 2000.00	<i>Sueldo</i> 4500.00	---	<i>Sueldo</i> 4400.00

Conceptos básicos de P00

- ▶ ¿Qué es un Atributo?
- ▶ CARACTERÍSTICAS que describen al objeto
- ▶ Cualquier **PIEZA DE INFORMACIÓN** que los objetos deben saber.
- ▶ Los atributos se **DEFINEN** en las clases como propiedades.

Los VALORES en atributos se asignan HASTA que los objetos existen



Alumno

Mis datos son:
Matrícula: 55063
Nombre: Luis Sánchez
Carrera: Ing. En computación
Semestre: 4

Identificar los atributos

- ▶ **Atributos** de un **objeto Alumno** son: nombre del alumno, matricula, semestre, carrera, etc. Cada Alumno mantiene sus **propios atributos**.
- ▶ Por ejemplo, cada uno sabe que carrera esta estudiando, en que semestre va, que matricula tiene, etc.
- ▶ Otro ejemplo: Un objeto persona tiene atributos, como color de ojos, edad, altura, etc.
- ▶ Los atributos se especifican mediante las **variables de instancia** de la clase.

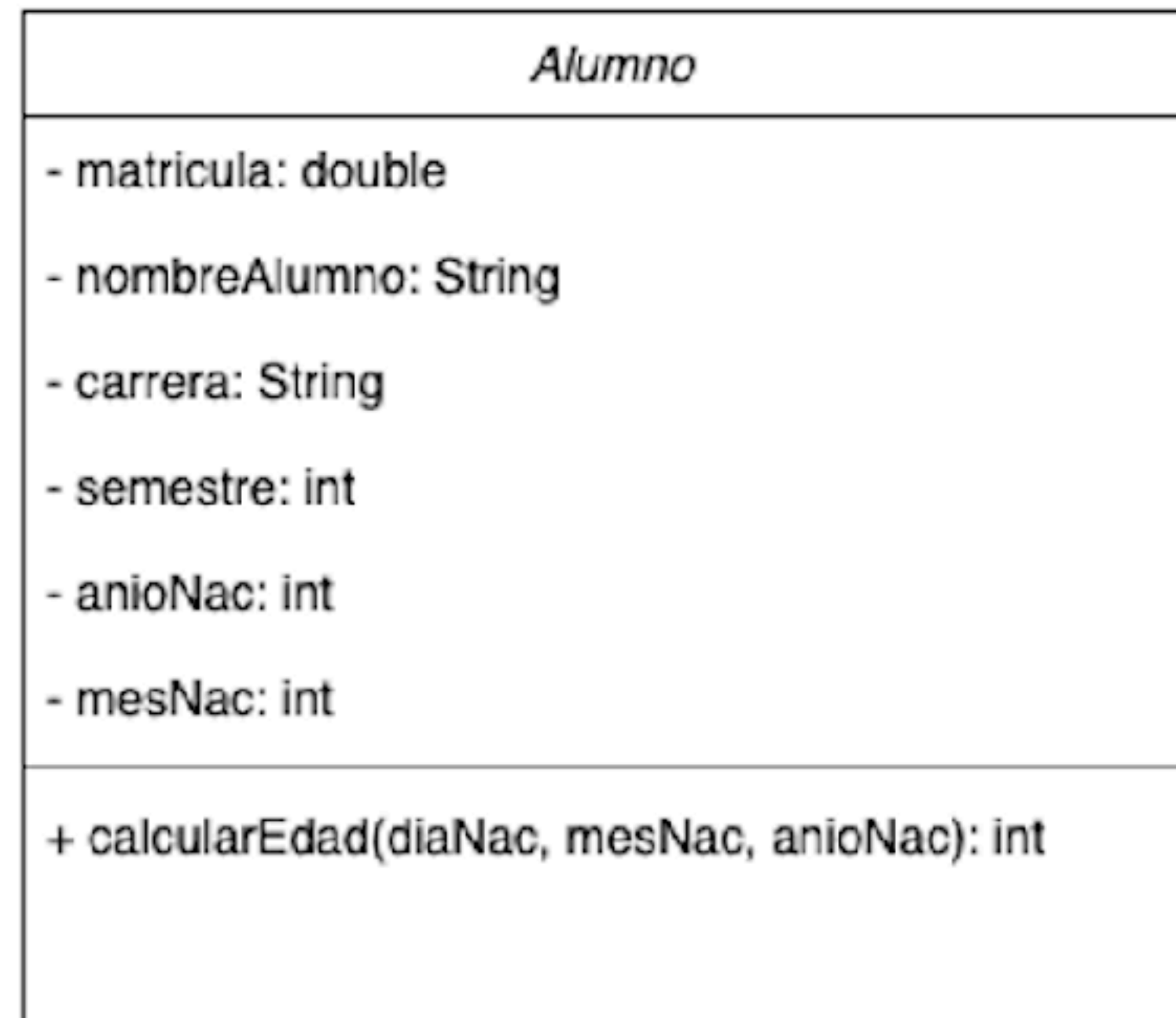
Alumno
- matricula: double - nombreAlumno: String - carrera: String - semestre: int - anioNac: int - mesNac: int - diaNac: int



Simbología UML

► Ejemplo:

NombreClase
Lista de Atributos
Lista de Métodos



Los **ATRIBUTOS** y **MÉTODOS** están **ASOCIADOS** con un **OBJETO** *específico*.

NO pueden *usarse solos*, **UNICAMENTE** a través de **INSTANCIAS** *de la clase*

Métodos

- ▶ Un **método** en una clase define el **comportamiento de los objetos** o el comportamiento de la clase misma.
- ▶ **Es un bloque de código con nombre.** Un método siempre se define dentro del cuerpo de una clase o una interfaz. Es decir, no se puede tener un método por sí mismo.
- ▶ Cualquier **FUNCIÓN** o **PROCESO** que solo los objetos deben saber.
- ▶ Los métodos se **DEFINEN** en las clases como acciones.
- ▶ **IMPLICAN** una lógica procedural que se realizan sobre los atributos del objeto.

Alumno
- matricula: double - nombreAlumno: String - carrera: String - semestre: int - anioNac: int - mesNac: int
+ calcularEdad(diaNac, mesNac, anioNac): int



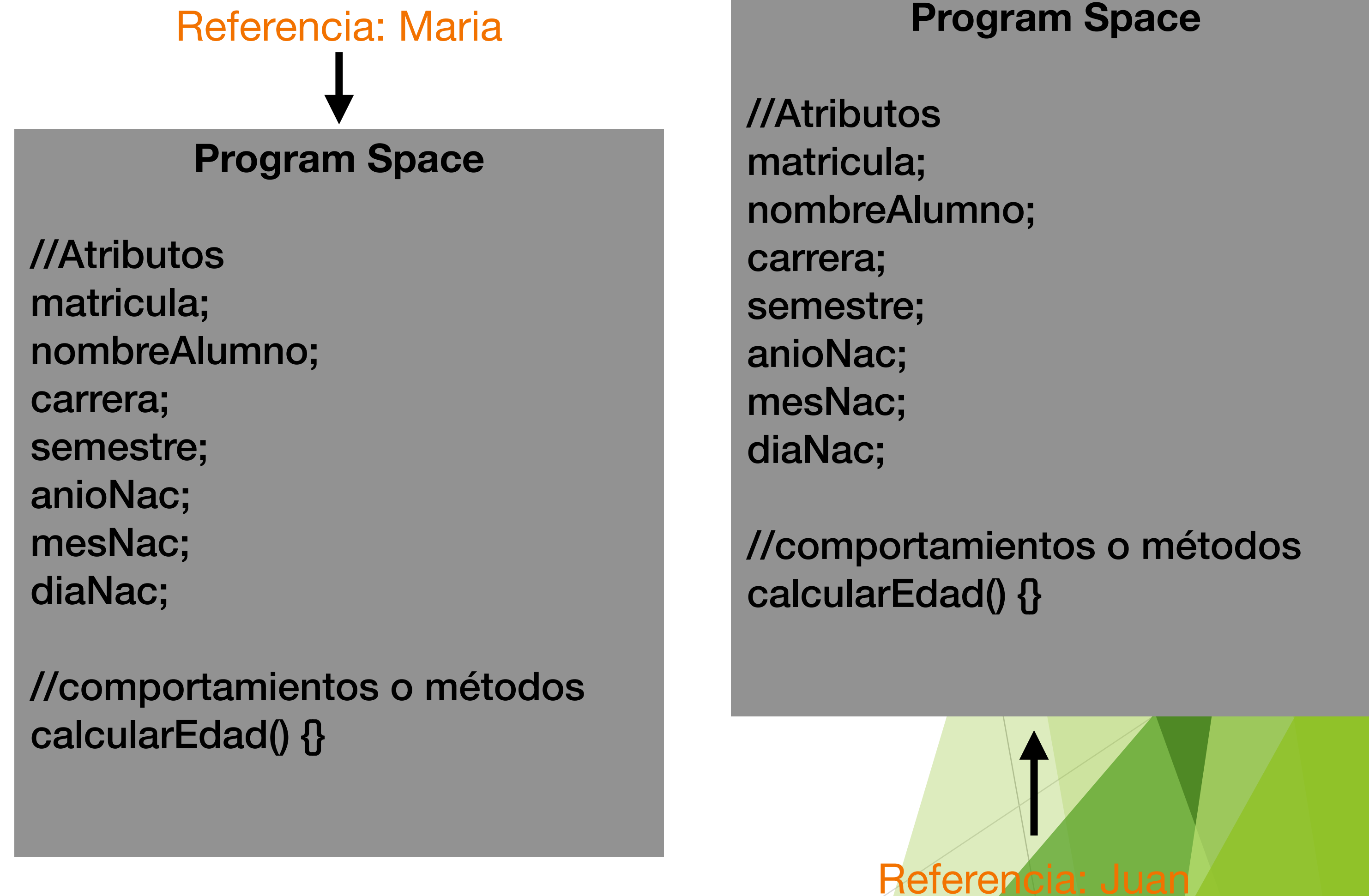
¿Qué es un objeto?

- ▶ Son entes, entidades, sujetos o cosas que encontramos en el dominio del problema de nuestra realidad. Puede ser una **persona, cosa, evento o concepto** que es relevante al sistema o situación.
- ▶ Un objeto posee **características propias**, que puede ser **concreto** o **abstracta**.
- ▶ Los **comportamientos o métodos** que implementan las funciones propias de su comportamiento
- ▶ Ejemplo: cuando vemos una persona, la vez como un objeto.



Objeto

- ▶ Un objeto se comunica con otros objetos enviándoles **mensajes**.
- ▶ Cuando un objeto recibe un mensaje, responde ejecutando uno de sus métodos, que pueden modificar su estado.
- ▶ Por esta razón, a veces se hace referencia a los objetos como **instancias de una clase**. Así, una clase es una construcción lógica; un objeto tiene realidad física.

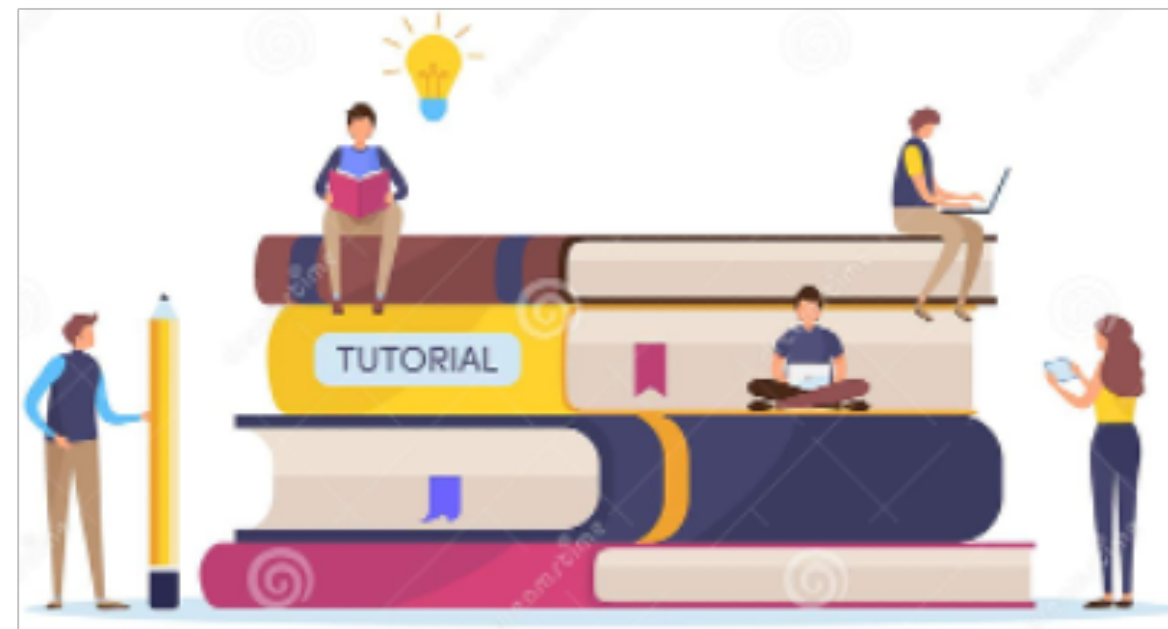


Ejercicio 1

- Ejemplo: En el contexto de UABC, aplicar abstracción para crear un objeto de cada imagen y crear una clase principal donde cree un objeto para cada uno



Profesor



Curso



Departamento



Boleto de avión



Alumno